Памятка: https://vir-lab.ru/as/table2.html

VMware (ссылка рабочая):

https://www.comss.ru/page.php?id=2110&ysclid=mn8uigyb8f856711453

Конвертация VDI-VMDK (для autopsy):

В VirtualBox

Файл-Инструменты-Менеджер вирутальных носителей-Добавить vdi образ-копировать-VMDK

Чтобы вмонтировать в kali:

Вставить в Контроллер SATA через VirtualBox;

lsblk - посмотреть диски

sudo fdisk -l - посмотреть диски

sudo mkdir /mnt/vdi

sudo mount /dev/sdb1 /mnt/vdi - обычно sdb1

LINUX

Расследование:

Bash history:

cat /mnt/vdi/root/.bash_history

cat /mnt/vdi/home/*/.bash_history

Основная папка с логами:

cd /mnt/vdi/var/log

Для временных отметок:

syslog

auth.log

Кто логинился (не совсем понятно расписано):

wtmp

btmp

Далее много ложных срабатываний:

Упоминания IP-адресов:

grep -RHE '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' /mnt/vdi/var/log 2>/dev/null

Сетевые команды

grep -R "wget\|curl\|bash -i" /mnt/vdi 2>/dev/null

Reverse shell

grep -R "socket\|connect\|/dev/tcp" /mnt/vdi 2>/dev/null

Подозрительные файлы ?

find /mnt/vdi -type f -perm -4000 2>/dev/null

Автозапуск:

ls /mnt/vdi/etc/cron.*

cat var/spool/cron/crontabs/*

cat etc/crontab

systemd:

ls /mnt/vdi/etc/systemd/system

find . -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %TT %p\n' | sort -r | head -n 20

./igorivanovich/.nr_plugin/logs/Log20250324_nr_server.log

История браузера (на примере Chromium, остальные лежат в той же директории)

/mnt/vdi/home/USERNAME/.config/chromium/Default

sqlite3 History

.headers on - для удобной отрисовки

.mode column - для удобной отрисовки

.tables - показать таблицы

select * from urls; - история

downloads - загрузки

Следы взаимодействия с USB:

grep -i usb /mnt/vdi/var/log/syslog

grep -i usb /mnt/vdi/var/log/kern.log

grep -i usb /mnt/vdi/var/log/dmesg*

journalctl | grep -i usb

journalctl -k | grep -i usb

Удаленные файлы:

ls -la /mnt/vdi/home/*/.local/share/Trash/files/

cat /mnt/vdi/home/*/.local/share/Trash/info/*.trashinfo

SQLite-кеши приложений:

Могут лежать здесь (там же встречаются удаленные файлы из предыдущего пункта):

/mnt/vdi/home/USERNAME/.local/share

Старые пути к файлам/директориям:

find /mnt/vdi -name "*.desktop" -o -name ".directory" 2>/dev/null

Настройки для быстрого AutoPsy:

Посмотреть временные файлы в /tmp

Поиск точки входа:

Поиск файла во входящей почте:

grep -rl "3A9BJ7EHUE.desktop" /mnt/vdi/home/igorivanovich/.cache/evolution/mail/

- ✅ **Recent Activity** ← №1 приоритет (браузеры, недавние файлы, запущенные программы, USB)
- ✅ **Hash Lookup** (NSRL + свои bad-хэши — сразу покажет malware)
- ✅ **File Type Identification**
- ✅ **Extension Mismatch Detector** (переименованные exe → jpg и т.п.)
- ✅ **Interesting Files Identifier** (автозагрузка, подозрительные места)
- ✅ **Keyword Search** (добавь свои IOC после — строки, IP, хэши)
- ✅ **Embedded File Extractor** (вытаскивает из zip/office — полезно)

```
3)Собраны все самые ценные индикаторы компрометации.

Принимается к учёту сумма всех найденных IOC, каждые 2 IOC = +1 балл.
-Письмо с вложением в почтовом клиенте Evolution с указанием пути
/home/igorivanovich/.cache/evolution/mail/8609fa82ac29412acd9465ed8401b162c94
d3edb/folders/INBOX/cur/08/30 (или скриншот письма)
-Вложение – имя файла «3A9BJ7EHUE.desktop» или его скриншот
-модифицированный /home/igorivanovich/.profile или его скриншот, имя файла
.profile
-/tmp/1-1.deb (имя файла в любом виде, кроме тела скрипта в
3A9BJ7EHUE.desktop)
-/home/igorivanovich/.local/bin/ftp-upload(имя файла в любом виде, кроме тела
.profile)
-/tmp/usr/bin/ftp-upload (имя файла в любом виде, кроме тела скрипта в
3A9BJ7EHUE.desktop)
-модифицированный .bashrc (имя файла в любом виде, кроме тела скрипта в
3A9BJ7EHUE.desktop)
```

Смотреть ВСЕ файлы, абсолютно все. Если файлы упоминаются в скрипте, их тоже надо смотреть и указывать в отчете.

WINDOWS

Основной источник логов - журналы:

Windows/System32/winevt/Logs/

Формат evtx можно открывать утилитой evtxexport

Основные журналы:

Security.evtx - логи авторизации

System.evtx - загрузки, драйвера, перезагрузки

Application.evtx - логи приложений

Логи PowerShell:

Users/USERNAME/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/PowerShell/PSReadline

Список процессов:

Windows/Prefetch

Автозагрузка:

Users/USERNAME/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/'Start Menu'/Programs/Startup

Недавние файлы:

/mnt/vdi/Users/USERNAME/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/

Jump-листа ():

/mnt/vdi/Users/USERNAME/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/AutomaticDestinations

Истории браузеров:

Users/USERNAME/AppData/Local/BROWSER…

Пример для Yandex Browser:

Users/Ivan/AppData/Local/Yandex/YandexBrowser/’User Data’/Default

И дальше sqlite3 History аналогично с linux-образом

regripper - логи и системные журналы

```
mkdir -p ~/win_analysis

# 1. Службы (WinDefend, firewall, SMB1 и т.д.)
regripper -r SYSTEM -p services > ~/win_analysis/01_services.txt

# 2. RDP / Terminal Server (самое важное!)
regripper -r SYSTEM -p terminalserver > ~/win_analysis/02_rdp.txt

# 3. Пользователи и группы (Remote Desktop Users + Administrators)
regripper -r SAM -p samparse > ~/win_analysis/03_users_groups.txt

# 4. Defender и политики
regripper -r SOFTWARE -p defender > ~/win_analysis/04_defender.txt

# 5. Автозагрузка (Run/RunOnce)
regripper -r SOFTWARE -p run > ~/win_analysis/05_autorun.txt
```

Ещё одна удобная штука

```
sudo apt install libhivex-bin -y   # если ещё не установлено
```

```
CONFIG="/mnt/vdi/Windows/System32/config"

echo "=== 1. ТЕКУЩИЙ ControlSet (важно!) ==="

hivexget $CONFIG/SYSTEM '\Select' Current

echo "=== 2. RDP включён? (fDenyTSConnections = 0 — опасно!) ==="
hivexget $CONFIG/SYSTEM '\ControlSet001\Control\Terminal Server' fDenyTSConnections 2>/dev/null || echo "Не найдено в 001"

hivexget $CONFIG/SYSTEM '\ControlSet002\Control\Terminal Server' fDenyTSConnections 2>/dev/null || echo "Не найдено в 002"

echo "=== 3. WinDefend отключён? (Start = 4 — отключена) ==="
hivexget $CONFIG/SYSTEM '\ControlSet001\Services\WinDefend' Start 2>/dev/null || echo "Не найдено"

hivexget $CONFIG/SYSTEM '\ControlSet002\Services\WinDefend' Start 2>/dev/null || echo "Не найдено"

echo "=== 4. SMB1 включён? ==="

hivexget $CONFIG/SYSTEM '\ControlSet001\Services\LanmanServer\Parameters' SMB1 2>/dev/null || echo "Не найдено"

echo "=== 5. Firewall полностью открыт? (ищем allowinbound,allowoutbound) ==="

hivexget $CONFIG/SYSTEM '\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile' EnableFirewall 2>/dev/null || echo "Не найдено"
```

stat /mnt/vdi/Users/Ivan

Выгрузка авторана:

```
regripper -r /mnt/vdi/Windows/System32/config/SOFTWARE -p run > ~/win_analysis/autorun.txt
```